

Application.

PR:

Dans leçon, I intervalle de $\mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$.

I. Propriété des valeurs intermédiaires:

a) Définition:

Déf 1: f vérifie la propriété des valeurs intermédiaires si pour tout intervalle $J \subset I$, $f(J)$ est un intervalle.

b) Théorèmes:

Th 2: f continue $\Rightarrow f$ vérifie la propriété des valeurs intermédiaires. + ne pas oublier de la démonstration

Contre-ex 3: $f: x \mapsto \begin{cases} \cos(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$ est

discontinue mais vérifie la prop des valeurs intermédiaires.

Th 4: (Darboux) f dérivable $\Rightarrow f'$ vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.

Ex 5: $f: x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Rem 6: La réciproque du TVI (Th 2) est donc fausse sans conditions supplémentaire.

c) Réciproque:

Prop 7: si f vérifie la propriété des valeurs intermédiaires et que pour tout réel y , $f^{-1}(\{y\})$ est un fermé de I , alors f est continue sur I .

II. Monotonie:

a) Continuité:

Prop 8: Si $f(I)$ est un intervalle et f est strictement monotone, alors f est continue sur I .

b) Homéomorphisme d'intervalles:

Prop 9 (H. bij): Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est strictement monotone, alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$, d'inverse strictement monotone et de même sens de variation que f .

2) Si de plus f est continue, $f(I)$ est alors un intervalle de même nature que I et f est une bijection de I sur $f(I)$, d'inverse f^{-1} continue, strictement monotone, de même sens de variation que f .

Contre ex 10: $x \mapsto |x|$ sur $I =]-1, 1[$ montre l'importance de l'hypothèse monotonie.

$x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in]0, 1[\\ x+1 & \text{si } x \in]-1, 0] \end{cases}$ montre l'importance

de l'hypothèse de continuité.

Prop 11: Une fonction continue $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est injective ssi elle est monotone.

III. Applications:

1) Existence solutions d'une équation:

Prop 12: Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, pour $a < b$ dans I tels que $f(a) f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution $\alpha \in]a, b[$.

Ex 13: Tout polynôme de degré impair à coefficients réels s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.

• Algorithme de dichotomie (pyth)

2) Théorème du point fixe

Th 14: Soient $a < b \in \mathbb{R}$ et f continue sur $[a, b]$ à valeurs dans $[a, b]$. Alors il existe un réel $c \in [a, b]$ tq $f(c) = c$.

3) Formules de la moyenne:

Th 15: 1^{ère} formule Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors il existe $c \in [a, b]$ tq $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.

2^e formule:

Soit en plus g continue et de signe constant sur $[a, b]$, alors $\exists c \in [a, b]$ tq $\int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt$.

Sources: Kieffer, Franchini, Dantze, Remb

à démontrer

Echanger partie II et III?